OPERARIO / OPERADOR VISUAL DE SISTEMAS

Opera sistemas desconocidos desde píxeles, con evidencia.

Un agente sujeto a políticas que aprende cada escritorio en tiempo de ejecución, actúa únicamente por VNC, verifica cada paso relevante y se detiene de forma segura cuando la evidencia no respalda la tarea.

FRONTIER HIRING HACKATHON · RETO 1 · RESUMEN DE DISEÑO · 10 DE OCTUBRE DE 2026

DECISIÓN DE ARQUITECTURA

Construir un ciclo visual verificable, no un script de automatización para SIGECOM. La URL del escritorio es un parámetro de cada tarea, nunca una constante.

EL RETO EXIGE GENERALIZACIÓN

Operario recibe una instrucción en lenguaje natural y una URL de escritorio, y debe completar la tarea en una aplicación no vista dentro de cinco minutos. Solo usa capturas y entradas VNC: sin DOM, sin API, sin coordenadas pregrabadas.

> **Respuesta al cambio de SIGECOM a una clínica:** la URL, el vocabulario, los controles, los identificadores, las fechas, la paginación y las coordenadas se resuelven en ejecución. Permanecen estables las capacidades: crear, consultar, actualizar una coincidencia única, filtrar, exportar o rechazar ambigüedad.

EL CICLO VISUAL

PERCIBIR → INTERPRETAR → PLANEAR → ACTUAR → VERIFICAR ↻

Una sola acción por captura. Ninguna coordenada se reutiliza sin el hash de su captura; ninguna escritura se declara exitosa sin evidencia visual.

LA ARQUITECTURA

1. **Entrypoint** — FastAPI autentica, valida y encola la solicitud; devuelve un ID en menos de 2 s, abre una sesión exclusiva e impone el plazo.
2. **Agent Loop** — captura la pantalla, interpreta su semántica, aplica la política, ejecuta una sola acción acotada y verifica la poscondición sobre una captura nueva.
3. **Model Gateway** — OpenRouter en dos niveles: visión económica para grounding y verificación, modelo fuerte solo para plan y ambigüedad. Exige JSON estricto.
4. **VNC Driver** — RFB 3.008 sobre WSS, auth DES, decodificación ZRLE; clics de ≥120 ms, 1,2 s de espera tras escribir, select-all antes de reemplazar.
5. **Summary Composer** — determinista: plantillas exactas para la línea *respuesta:*, scrubber de secretos, cierra VNC antes de publicar el estado terminal.

J **Jev Judgment Layer** — SERVICIO DE APOYO

Choice enruta la tarea al entrar (crear / actualizar / consultar / exportar / rehusar). **Noul** resuelve ambigüedad de entidad antes de escribir — el caso E5. **Score** verifica la pantalla posterior como segunda opinión junto al VLM. Solo en compuertas de decisión; misma API key de OpenRouter, vía Decisions API.

TRADE-OFFS ELEGIDOS

- **Python 3.12 + FastAPI:** el cuello es latencia del VLM, no del lenguaje; se prioriza velocidad de iteración.
- **Regresión directa de coordenadas** en vez de two-stage: más simple y general; la verificación compensa la precisión.
- **ZRLE + incrementales** en vez de Raw: de ~4 MB por frame a KBs.
- **Worker aislado + SQLite:** sin Redis; suficiente y restart-safe para un día.

CORRECCIÓN, SEGURIDAD Y COSTO

- **Fallo seguro:** se exige una coincidencia única antes de modificar; ante ambigüedad se declara *fallida* nombrando las claves (E5), sin escribir.
- **Destino y secretos:** solo wss, allowlist exacta, bloqueo SSRF con validación DNS/IP; la contraseña del escritorio vive únicamente en memoria.
- **Costo:** límites de carga, concurrencia, turnos y reintentos; Jev a $0,042/M tokens de entrada, salida gratuita, dentro del presupuesto de $45.

DESPLIEGUE Y MEDICIÓN

Contrato público: URL base HTTPS y token; *GET /health*, *POST /tasks* y *GET /tasks/{task_id}*. Despliegue: proxy TLS, contenedor FastAPI, estado persistente, egreso a OpenRouter y VNC. Sin GPU, sin base de datos, sin VNC entrante.

Plan de prueba: E1–E5 pasan dos veces desde reinicios limpios contra *__check*: estado final exacto, cero acciones extra, terminalidad, resumen exacto, revocación de entrada y cancelación forzada. La liberación depende de esos resultados, no de la confianza declarada por el modelo. Documento completo (en inglés): operario-solution-document.pdf